รายวิชา 09114223
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Mathematical Modeling)
บทที่ 4 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดีสครีต (Discrete Models)

รองศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์, RMUTT

Outline

บทนำ

สมการผลต่าง (Difference Equation)

มากกว่าหนึ่งตัวแปร (More Than One Variable)

แบบจำลองเมทริกซ์ (Matrix Models)

Table of Contents

บทนำ

สมการผลต่าง (Difference Equation)

มากกว่าหนึ่งตัวแปร (More Than One Variable)

แบบจำลองเมทริกซ์ (Matrix Models)

บทนำ

หนึ่งในประเด็นหลักของการสร้างแบบจำลองคือ **การทำนายการพัฒนาในอนาคตของระบบ** แบบจำลองถูกใช้เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าระบบหนึ่ง ๆ มีพฤติกรรมอย่างไร และมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
ตัวอย่างที่สำคัญคือ **แบบจำลองทางเศรษฐกิจ** ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคต เช่น การเติบโตของรายได้ อัตราเงินเฟ้อ หรือการว่างงาน และใช้เป็นพื้นฐานในการสนับสนุน การตัดสินใจเชิงนโยบาย ของภาครัฐหรือองค์กร กล่าวโดยสรุป การสร้างแบบจำลองมีเป้าหมายเพื่อ:

- อธิบายพฤติกรรมของระบบ
- ทำนายผลลัพธ์ในอนาคต
- ช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจ

บทนำ

ให้ X แทนตัวแปรที่เราสนใจศึกษาภายในระบบ เช่น ปริมาณประชากร รายได้ อุณหภูมิ หรือจำนวนสินค้าที่ขายได้

แบบจำลองใด ๆ อาศัย **สมมติฐานพื้นฐาน** เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ X โดยทั่วไป อัตราการเปลี่ยนแปลงของ X อาจขึ้นอยู่กับ:

1. ค่าปัจจุบันของ X
2. ค่าในอดีตของ X
3. ค่าของตัวแปรอื่น ๆ
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่น ๆ
5. เวลา t

บทนำ

ความสัมพันธ์ที่เราต้องการสร้างแบบจำลองคือ

อธิบายว่าตัวแปร X แปรผันตามเวลา t อย่างไร

แนวคิดนี้ช่วยให้เรา:

- วิเคราะห์พฤติกรรมในอดีต
- ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน
- ทำนายค่าของ X ในอนาคต

แนวทางในการสร้างแบบจำลอง

มีสองแนวทางหลักในการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และเวลา

1. แบบจำลองต่อเนื่อง (Continuous Model)
2. แบบจำลองไม่ต่อเนื่อง (Discrete Model)

ทั้งสองแนวทางแตกต่างกันในลักษณะของเวลา การแสดงค่า และรูปแบบของกราฟ

แบบจำลองต่อเนื่อง (Continuous Model)

ในกรณีนี้ เราคิดว่า $X(t)$ เป็น **ฟังก์ชันต่อเนื่องของเวลาแบบต่อเนื่อง** t

ลักษณะสำคัญ:

- ค่า X สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- กราฟของ X เทียบกับ t เป็น **เส้นโค้งต่อเนื่อง**
- เป้าหมายคือการหา **สมการหรือสูตรสำหรับ** $X(t)$ **ในรูปของ** t

แนวคิดนี้มักใช้กับระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

แบบจำลองไม่ต่อเนื่อง (Discrete Model)

ในกรณีนี้ เราพิจารณาค่าของ X **เฉพาะที่จุดเวลาบางจุดเท่านั้น** เช่น รายชั่วโมง หรือรายเดือน

ใช้สัญลักษณ์ X_n เพื่อแทนค่าของ X หลังจากผ่านไปแล้ว n ช่วงเวลา โดย n เรียกว่า **ตัวห้อย (subscript)**

ลักษณะสำคัญ:

- ค่า X เป็นลำดับของค่า ไม่ใช่ฟังก์ชันต่อเนื่อง
- กราฟของ X_n เทียบกับ n เป็น **ชุดของจุดที่แยกจากกัน**
- มักแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง X_n กับค่าก่อนหน้า เช่น X_{n-1}

การเปรียบเทียบแบบจำลอง

ประเด็น	ต่อเนื่อง	ไม่ต่อเนื่อง
ตัวแปรเวลา	เวลา t ต่อเนื่อง	เวลาเป็นช่วง $n = 0, 1, 2, \ldots$
การแสดงค่า	ฟังก์ชัน $X(t)$	ลำดับ X_n
ลักษณะกราฟ	เส้นโค้ง	จุดแยกจากกัน
การใช้งาน	ระบบต่อเนื่อง	ระบบเป็นรอบเวลา

Outline

บทนำ

สมการผลต่าง (Difference Equation)

มากกว่าหนึ่งตัวแปร (More Than One Variable)

แบบจำลองเมทริกซ์ (Matrix Models)

Table of Contents

บทนำ

สมการผลต่าง (Difference Equation)

มากกว่าหนึ่งตัวแปร (More Than One Variable)

แบบจำลองเมทริกซ์ (Matrix Models)

สมการผลต่าง (Difference Equation)

สำหรับแบบจำลองไม่ต่อเนื่อง (Discrete Models) ส่วนประกอบที่สำคัญคือสมการในรูปแบบ

ค่าถัดไป = ฟังก์ชันของ {ค่าปัจจุบัน และ ค่าในอดีต และอาจรวมถึงเวลา}

หรือในรูปของสัญลักษณ์

$$X_{n+1} = f(X_n, X_{n-1}, \ldots, t)$$

สิ่งนี้เรียกว่า **สมการผลต่าง (Difference Equation)**
ข้อสังเกตสำคัญ

- ก่อนจะเขียนสมการนี้ได้ จำเป็นต้องมีการตั้งข้อสมมติและการคิดเชิงแบบจำลอง
- สมการนี้เชื่อมโยงค่าของตัวแปรในช่วงเวลาปัจจุบันกับค่าในอดีต

สมการผลต่าง (Difference Equation)

การแก้สมการผลต่างหมายถึงการหานิพจน์ชัดแจ้งของ X_n ในรูปของตัวแปร n และค่าเริ่มต้น เช่น X_0
อย่างไรก็ตาม

- การหาผลเฉลยในรูปสูตรอาจทำได้ยาก
- แต่ไม่จำเป็นเสมอไปสำหรับการใช้งานแบบจำลอง

แนวคิดเชิงการคำนวณ
ถ้าเรารู้ค่าปัจจุบันและค่าในอดีตของ X เราสามารถใช้สมการผลต่างเพื่อคำนวณค่าถัดไปได้ทีละขั้น และสร้างค่าต่อเนื่องไปได้มากเท่าที่ต้องการ
ข้อดีของสูตรชัดแจ้ง
ถ้าเรามีสูตรสำหรับ X_n เราสามารถแทนค่า n ใดๆ เพื่อหาคำตอบได้ทันที

สมการผลต่าง (Difference Equation)

ตัวอย่าง 1

สมมติว่า

- P_n แทนผลผลิตของอุตสาหกรรมในปีที่ n
- การผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกปี

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างปี คือ

$$\text{ผลผลิตปีหน้า} = 2 \times \text{ผลผลิตปีนี้}$$

หรือเขียนเป็นสมการผลต่างได้ว่า

$$P_{n+1} = 2P_n$$

สมการผลต่าง (Difference Equation)

ให้ P_0 เป็นผลผลิตในปีที่ 0 จะได้ว่า

$$
\begin{aligned}
P_1 &= 2P_0 \\
P_2 &= 2P_1 = 2(2P_0) = 2^2 P_0 \\
P_3 &= 2P_2 = 2(2^2 P_0) = 2^3 P_0
\end{aligned}
$$

ข้อสังเกต 2.1

รูปแบบของ P_n เป็นลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence)

สมการผลต่าง (Difference Equation)

จากรูปแบบที่ได้ เราสามารถสรุปผลเฉลยทั่วไปได้ว่า

$$P_n = 2^n P_0$$

ข้อสังเกต 2.2

- ผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ (Exponential Growth)
- ค่าในแต่ละปีขึ้นอยู่กับค่าตั้งต้น P_0 และจำนวนปี n

สมการผลต่าง (Difference Equation)

สมการลักษณะนี้สามารถนำไปใช้ได้ในทุกกรณีที่อัตราการเติบโตมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง 2

ถ้าอัตราการเติบโตต่อปีเป็น 25% สมการผลต่างจะเป็น

$$P_{n+1} = 1.25P_n$$

ผลเฉลยทั่วไปคือ

$$P_n = (1.25)^n P_0$$

นั่นคือ ทุกปีค่าของตัวแปรจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.25 เท่าของค่าปีก่อนหน้า

สมการผลต่าง (Difference Equation)

ตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีพิเศษของสมการผลต่างรูปแบบ

$$X_{n+1} = aX_n$$

โดยที่

- a คืออัตราการเปลี่ยนแปลงคงที่
- X_0 คือค่าเริ่มต้น

ผลเฉลยทั่วไปคือ

$$X_n = a^n X_0$$

ข้อสังเกต 2.3

สมการ

$$X_{n+1} = aX_n$$

และ

$$X_n = a^n X_0$$

เป็นข้อความที่สมมูลกัน โดยสมการแรกคือแบบจำลอง และสมการที่สองคือผลเฉลย

สมการผลต่าง (Difference Equation)

ตัวอย่าง 3

การลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสะสมในอัตราคงที่ $r\%$ ต่อปี ถ้า P_0 เป็นเงินต้น และ P_n เป็นเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่ n เราจะได้ สมการผลต่างคือ

$$P_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{100}\right) P_n$$

ผลเฉลยทั่วไปคือ

$$P_n = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n P_0$$

สมการผลต่าง (Difference Equation)

สมการผลต่างอีกรูปแบบ ได้แก่
สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งที่มีสัมประสิทธิ์คงที่ (the first-order linear constant coefficient case) ซึ่งสามารถเขียนได้ในรูป

$$X_{n+1} = aX_n + b$$

โดยที่

- a เป็นค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต
- b เป็นค่าคงที่ที่เพิ่มเข้ามาทุกช่วงเวลา

สมการผลต่าง (Difference Equation)

เริ่มต้นด้วย X_0

$$
\begin{aligned}
X_1 &= aX_0 + b \\
X_2 &= aX_1 + b = a(aX_0 + b) + b = a^2X_0 + (a+1)b \\
X_3 &= aX_2 + b = a^3X_0 + (a^2 + a + 1)b
\end{aligned}
$$

จากรูปแบบข้างต้น สามารถสรุปผลเฉลยได้ว่า

$$X_n = a^nX_0 + (a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1)b$$

โดยการใช้ สูตรผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตเมื่อ $a \neq 1$ จะได้

$$X_n = a^nX_0 + \frac{(a^n - 1)b}{a - 1}$$

สมการผลต่าง (Difference Equation)

ถ้า $a = 1$ สมการจะเป็น

$$X_{n+1} = X_n + b$$

คำนวณค่าต่อเนื่องจะได้

$$X_2 = X_0 + 2b, \quad X_3 = X_0 + 3b, \quad \ldots$$

ดังนั้นผลเฉลยทั่วไปคือ

$$X_n = X_0 + nb$$

สมการผลต่าง (Difference Equation)

สำหรับแบบจำลองไม่ต่อเนื่องบางประเภท เราพบว่าเมื่อ n เพิ่มขึ้น ค่า X_n จะเข้าใกล้ค่าลิมิตหรือค่าสมดุล (limit or equilibrium value) แม้ว่าจะไม่ถึงค่านั้นอย่างแท้จริงก็ตาม
ในกรณีเช่นนี้ เมื่อเวลาผ่านไป X_{n+1} จะมีค่าแทบไม่แตกต่างจาก X_n ดังนั้นจึงสามารถถือได้ว่า

$$X_{n+1} = X_n = L.$$

แทนค่านี้ลงในสมการผลต่างจะได้ว่า $L = aL + b$ และจึงได้ค่าสมดุลเป็น

$$L = \frac{b}{1-a},$$

ภายใต้เงื่อนไขว่า $a \neq 1$
แน่นอนว่า หากเริ่มต้นด้วยค่าเริ่มต้น $X_0 = L$ แล้ว จะได้ว่า $X_n = L$ สำหรับทุกค่า n

อันดับของสมการผลต่าง (Order of Difference Equations)

สมการผลต่างที่เชื่อมโยง X_{n+1} และ X_n และไม่มีค่า X อื่นๆ เรียกว่า **สมการผลต่างอันดับหนึ่ง (first-order difference equation)**

ถ้าสมการเกี่ยวข้องกับ X_{n-1} หรือ X_{n+2} ด้วย เราจะเรียกมันว่า **สมการผลต่างอันดับสอง (second-order difference equation)**

กล่าวอีกนัยหนึ่ง
อันดับ (order) คือผลต่างระหว่างตัวห้อยที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดที่ปรากฏในสมการ

โดยทั่วไป สมการผลต่างอันดับหนึ่งมักจะจัดการได้ง่ายที่สุดและเหมาะสำหรับการสร้างแบบจำลองเบื้องต้น

ตัวอย่าง 4

พิจารณาสมการผลต่างต่อไปนี้

1. สมการผลต่าง $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$ มีอันดับเป็น 2
2. สมการผลต่าง $x_{n+1} = ax_n$ เมื่อ $a \neq 0$ มีอันดับเป็น 1
3. สมการผลต่าง $x_{n+1} = -x_n + (n-5)^2$ มีอันดับเป็น 1
4. สมการผลต่าง $x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + 5x_{n-3} + n^3$ มีอันดับเป็น 4

สมการผลต่างเชิงเส้น

สิ่งที่สำคัญกว่าอันดับ คือคำถามว่าสมการผลต่างนั้นเป็น
เชิงเส้น (linear) หรือ **ไม่เชิงเส้น (non-linear)**

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสมการผลต่างเชิงเส้น (อันดับสอง)

$$X_{n+1} = 2X_n + 3X_{n-1} + n^2 + 7$$

ข้อสังเกต:

- การมีพจน์ n^2 ไม่ได้ทำให้สมการไม่เป็นเชิงเส้น
- สิ่งสำคัญคือพจน์ที่เกี่ยวกับ X ทุกตัวต้องถูกคูณด้วยค่าคงที่เท่านั้น

สมการผลต่างไม่เชิงเส้น

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสมการผลต่างที่ไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear)

$$X_{n+1} = aX_n(1 - X_n)$$

โดยที่ a เป็นค่าคงที่

- สมการไม่เชิงเส้นสามารถแสดงพฤติกรรมที่หลากหลายและซับซ้อนกว่าสมการเชิงเส้น
- ในบางช่วงของค่าพารามิเตอร์ a ระบบอาจแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่า **ความโกลาหล (chaos)**

สมการผลต่างโฮโมจิเนียส (Homogeneous Difference Equation)

สมการผลต่างที่สามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบ Xs เท่ากับ 0 ได้ เราจะเรียกสมการผลต่างนี้ว่า **สมการผลต่างโฮโมจิเนียส (Homogeneous Difference Equation)** เช่น

$$X_{n+2} - 3X_{n+1} + X_n = 0$$

สมการนี้เป็นเอกพันธุ์ เพราะเมื่อแทนค่า $X_n = 0$ สำหรับทุก n สมการจะยังคงเป็นจริง ในขณะที่

$$X_{n+1} - 2X_n = 3n + 1$$

สมการนี้ไม่เป็นเอกพันธุ์(non-homogeneous) เนื่องจากมีพจน์ด้านขวาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X

สมการผลต่างโฮโมจิเนียส (Homogeneous Difference Equation)

นอกจากนี้ สมการผลต่างจะหาคำตอบได้ง่ายขึ้นหาก **สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่** เช่น

$$X_{n+2} - 3X_{n+1} + X_n = 0$$

ในขณะที่

$$X_{n+2} - 3nX_{n+1} + X_n = 0$$

มีสัมประสิทธิ์ของ X ไม่ใช่ค่าคงที่

ตัวอย่าง 5

อยากทราบว่า ต้องใช้เวลานานเท่าใด ที่จะทำให้เงินรวมเพิ่มเป็นสองเท่าของเงินต้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยคือ $r\%$ ต่อปี

ตัวอย่าง 6

จากตัวอย่าง 5 ถ้าอัตราดอกเบี้ย $r\%$ ต่อปี ไม่เท่ากับ $r/12\%$ ต่อเดือน

ตัวอย่าง 7

จงหาเงินรวม จากการฝากเงินคงที่ประจำทุกปี

ตัวอย่าง 8

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคชนิดหนึ่งรายใหม่จำนวน 1,000 ราย และในแต่ละปีผู้ป่วยที่มีอยู่ร้อยละ 50 จะได้รับการรักษาจนหายขาด หากทราบว่า ณ สิ้นปี ค.ศ. 2025 มีผู้ป่วยอยู่จำนวน 1,200 ราย จงหาว่า ณ สิ้นปี ค.ศ. 2030 จะมีผู้ป่วยเหลืออยู่กี่ราย และในระยะยาวจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร?

ตัวอย่าง 9

เด็กหญิงคนหนึ่งรับประทานอาหารวันละ 2,500 แคลอรี โดยในแต่ละวัน

- พลังงานจำนวน 1,200 แคลอรี ถูกใช้ไปกับอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (basal metabolism)
- มีการใช้พลังงานจากการออกกำลังกายเท่ากับ 16 แคลอรี ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน

พลังงานส่วนที่เหลือจะถูกสะสมเป็นไขมันในร่างกาย โดยกำหนดให้พลังงาน 10,000 แคลอรี เทียบเท่ากับไขมัน 1 กิโลกรัม

ในเช้าวันอาทิตย์ น้ำหนักตัวของเธอเท่ากับ 57.15 กิโลกรัม พอดี ในวันพุธของสัปดาห์เดียวกัน เธอรับประทานอาหารมากกว่าปกติ โดยได้รับพลังงานรวมเป็น 3,500 แคลอรี

จงสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายน้ำหนักตัว W_n ของเธอในเช้าวันที่ n และใช้แบบจำลองดังกล่าวเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

1. น้ำหนักของเธอในเช้าวันเสาร์
2. ปริมาณอาหารสูงสุดที่เธอควรทานต่อวันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหนักขึ้น (เมื่อน้ำหนักของเธอคือ 57.15 กิโลกรัม)
3. น้ำหนักต่ำสุดที่เธอสามารถลดลงไปได้ใน N สัปดาห์
4. ปริมาณการรับประทานต่อวันที่เธอควรจำกัดตัวเองหากเธอต้องการลดน้ำหนักลงเหลือ 50.8 กิโลกรัมใน N สัปดาห์ สำหรับค่า N ต่างๆ (โดยเริ่มจาก 57.15 กิโลกรัม)

วิธีทำ การสร้างแบบจำลอง (Model Formulation)

หลักการพื้นฐานของสมการสมดุลพลังงานคือ:

$$\text{น้ำหนักวันใหม่} = \text{น้ำหนักเดิม} + \text{การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก}$$

โดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลงคำนวณจาก:

$$\text{การเปลี่ยนแปลง} = \frac{\text{พลังงานรับเข้า} - \text{พลังงานใช้ออก}}{\text{อัตราการเปลี่ยนเป็นไขมัน}}$$

กำหนดตัวแปรและค่าคงที่:

- W_n: น้ำหนักในเช้าวันที่ n (หน่วย kg)
- การเผาผลาญพื้นฐาน (BMR): $1,200$ Cal/วัน
- การเผาผลาญจากการกิจกรรม: 16 Cal ต่อน้ำหนักตัว 1 kg ($16W_n$)
- อัตราการแปลงพลังงานเป็นไขมัน: $10,000$ Cal $= 1$ kg

- เมื่อน้ำหนักของเธอคือ W_n เธอใช้พลังงาน $16W_n$ แคลอรีต่อวันในการออกกำลังกาย ดังนั้นพลังงานสุทธิที่เธอได้รับสำหรับวันนั้นคือ

$$2500 - 1200 - 16W_n = 1300 - 16W_n$$

- ในการแปลงค่านี้จากแคลอรีเป็นกิโลกรัมของไขมัน เราต้องหารด้วย 10,000
  ดังนั้นน้ำหนักตัวของเธอที่จะเพิ่มขึ้นวันละ

$$\frac{1300 - 16W_n}{10,000}$$

สำหรับวันปกติ แบบจำลองของเราคือ

$$
\begin{aligned}
W_{n+1} &= W_n + \frac{1300 - 16W_n}{10,000} \\
&= W_n + 0.13 - 0.0016W_n \\
&= 0.9984W_n + 0.13
\end{aligned}
$$

1. ในเช้าวันอาทิตย์ เธอมีน้ำหนัก $W_0 = 57.1526$ kg
โดยใช้แบบจำลอง $W_{n+1} = 0.9984W_n + 0.13$
คำนวณหา W_1 (เช้าวันอาทิตย์ $(n = 0) \rightarrow$ เช้าวันจันทร์ $(n = 1)$):

$$W_1 = 0.9984(57.152637) + 0.13$$
$$W_1 = 57.0611928 + 0.13$$
$$W_1 \approx \mathbf{57.191193} \text{ kg}$$

คำนวณหา W_2 (เช้าวันจันทร์ $(n = 1) \rightarrow$ เช้าวันอังคาร $(n = 2)$):

$$W_2 = 0.9984(57.191193) + 0.13$$
$$W_2 = 57.099687 + 0.13$$
$$W_2 \approx \mathbf{57.229687} \text{ kg}$$

คำนวณหา W_3 (เช้าวันอังคาร $(n = 2) \rightarrow$ เช้าวันพุธ $(n = 3)$):

$$W_3 = 0.9984(57.229687) + 0.13$$
$$W_3 = 57.1381195 + 0.13$$
$$W_3 \approx \mathbf{57.268119} \text{ kg}$$

ในวันพุธ เธอรับประทานเพิ่มเป็นพิเศษ 1,000 แคลอรีมากกว่าปกติ ดังนั้น

$$\begin{aligned} W_4 &= 0.9984W_3 + 0.13 + \frac{1000}{10000} \\ &= 0.9984W_3 + 0.23 \end{aligned}$$

คำนวณหา W_4 (เช้าวันพุธ $(n = 3) \rightarrow$ เช้าวันพฤหัสบดี $(n = 4)$):

$$\begin{aligned} W_4 &= 0.9984(57.2681194) + 0.23 \\ W_4 &= 57.1764904 + 0.23 \\ W_4 &\approx \mathbf{57.406490} \text{ kg} \end{aligned}$$

จากนั้นเรากลับไปใช้แบบจำลองเดิม นั่นคือ $W_{n+1} = 0.9984W_n + 0.13$
คำนวณหา W_5 (เช้าวันพฤหัสบดี ($n = 4$) $\rightarrow$ เช้าวันศุกร์ ($n = 5$)):

$$W_5 = 0.9984(57.406490) + 0.13$$
$$W_5 = 57.3146396 + 0.13$$
$$W_5 \approx \mathbf{57.444640} \text{ kg}$$

คำนวณหา W_6 (เช้าวันศุกร์ ($n = 5$) $\rightarrow$ เช้าวันเสาร์ ($n = 6$)):

$$W_6 = 0.9984(57.444640) + 0.13$$
$$W_6 = 57.3527282 + 0.13$$
$$W_6 \approx \mathbf{57.482728} \text{ kg}$$

ดังนั้น น้ำหนักของเธอในเช้าวันเสาร์ คือ **57.482728** kg

2. สมมติว่าปริมาณที่เธอรับประทานต่อวันคือค่าคงที่ α แคลอรี สมการผลต่างจะเป็น

$$W_{n+1} = W_n + \frac{\alpha - 1200 - 16W_n}{10,000}$$

โดยการแทนค่า $W_{n+1} = W_n = 57.1526$ เราพบว่า $\alpha \approx 2114$ แคลอรี
ดังนั้น ปริมาณอาหารสูงสุดที่เธอควรทานต่อวันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหนักขึ้น คือ 2114 แคลอรี

3. ถ้าเธอไม่ทานอะไรเลย นั่นคือ $\alpha = 0$ แคลอรี แบบจำลองจะกลายเป็น

$$W_{n+1} = 0.9984 W_n - 0.12$$

โดยใช้ผลเฉลยทั่วไปของเราสำหรับสมการผลต่างเชิงเส้นอันดับหนึ่ง ($X_n = a^n X_0 + \frac{(a^n-1)b}{a-1}$) จะได้

$$\begin{aligned} W_n &= 0.9984^n W_0 + \frac{(0.9984^n - 1)(-0.12)}{0.9984 - 1} \\ &= 132.1526(0.9984)^n - 75 \end{aligned}$$

4. โดยใช้สมการจากข้อ (2), $W_{n+1} = 0.9984W_n + 10^{-4}\alpha - 0.12$ ใช้ผลเฉลยทั่วไปสำหรับสมการผลต่างเชิงเส้นอันดับหนึ่ง จะได้

$$W_n = (0.9984)^n W_0 + \frac{(10^{-4}\alpha - 0.12)[1 - (0.9984)^n]}{1 - 0.9984}$$

เมื่อ $W_n = 50.802344$ kg และจัดรูปสมการเพื่อหาค่า α จะได้

$$\alpha = 1200 + \frac{16[50.802344 - 0.9984^n(57.1526)]}{1 - 0.9984^n}$$

ค่าสำหรับ $W_N(\alpha = 0)$ และ α สำหรับค่า N ต่างๆ แสดงในตารางด้านล่าง เมื่อ N คือจำนวนสัปดาห์ ($n = 7N$)

N	$W_N(\alpha = 0)$	α
5	49.95	250
10	43.14	1156
20	30.61	1609
30	19.41	1759
40	9.40	1833
50	0.45	1877

Outline

บทนำ

สมการผลต่าง (Difference Equation)

มากกว่าหนึ่งตัวแปร (More Than One Variable)

แบบจำลองเมทริกซ์ (Matrix Models)

Table of Contents

บทนำ

สมการผลต่าง (Difference Equation)

มากกว่าหนึ่งตัวแปร (More Than One Variable)

แบบจำลองเมทริกซ์ (Matrix Models)

More Than One Variable

สมมติว่าในการสู้รบระหว่างกองกำลังฝ่ายตรงข้ามสองฝ่าย

- แต่ละหน่วยของกองทัพ A สามารถทำลายหน่วยของกองทัพ B ได้ a หน่วยในช่วงเวลาหนึ่งหน่วย
- แต่ละหน่วยของกองทัพ B สามารถทำลายหน่วยของกองทัพ A ได้ b หน่วย

ให้

$$A_n = \text{จำนวนหน่วยของกองทัพ A ที่รอดชีวิตหลังผ่านไป } n \text{ ช่วงเวลา}$$

$$B_n = \text{จำนวนหน่วยของกองทัพ B ที่รอดชีวิตหลังผ่านไป } n \text{ ช่วงเวลา}$$

More Than One Variable

พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งช่วงเวลา
จำนวนรวมของหน่วยของกองทัพ A ที่ถูกทำลายในช่วงเวลานั้นคือ

$$bB_n$$

เพราะทุก ๆ หนึ่งหน่วยของ B_n หน่วยของกองทัพ B ทำลาย b หน่วยของกองทัพ A
ดังนั้นจำนวนหน่วยที่รอดชีวิตของกองทัพ A ในขั้นเวลาถัดไปคือ

$$A_{n+1} = A_n - bB_n$$

More Than One Variable

ในทำนองเดียวกันสำหรับกองทัพ B

$$B_{n+1} = B_n - aA_n$$

ดังนั้นแบบจำลองประกอบด้วยสมการผลต่างที่เกี่ยวเนื่องกันสองสมการ

$$A_{n+1} = A_n - bB_n$$
$$B_{n+1} = B_n - aA_n$$

More Than One Variable

เมื่อกำหนด

$$A_0, \quad B_0$$

และกำหนดค่าพารามิเตอร์

$$a, \quad b$$

เราสามารถคำนวณค่า

$$A_1,\ B_1,\ A_2,\ B_2, \ldots$$

ได้โดยตรงจากสมการผลต่างข้างต้น

More Than One Variable

อีกแนวทางหนึ่งคือการกำจัดตัวแปรหนึ่งโดยการแทนค่าจากสมการแรก

$$A_{n+2} = A_{n+1} - bB_{n+1}$$

แทนค่า $B_{n+1} = B_n - aA_n$

$$\begin{aligned} A_{n+2} &= A_{n+1} - b(B_n - aA_n) \\ &= A_{n+1} + abA_n - bB_n \end{aligned}$$

More Than One Variable

จากสมการ $A_{n+1} = A_n - bB_n$ จัดรูปใหม่ได้ว่า

$$bB_n = A_n - A_{n+1}$$

แทนลงไปจะได้

$$A_{n+2} = A_{n+1} + abA_n + (A_{n+1} - A_n)$$

ดังนั้น

$$A_{n+2} - 2A_{n+1} + (1 - ab)A_n = 0$$

More Than One Variable

สมการที่ได้คือ

$$A_{n+2} - 2A_{n+1} + (1 - ab)A_n = 0$$

ซึ่งเป็นสมการผลต่างอันดับสอง
จากสมการนี้

- เราสามารถสร้างลำดับของค่า A_n ได้ หากมีค่าเริ่มต้นสองค่า เช่น A_0 และ A_1

Outline

บทนำ

สมการผลต่าง (Difference Equation)

มากกว่าหนึ่งตัวแปร (More Than One Variable)

แบบจำลองเมทริกซ์ (Matrix Models)

Table of Contents

บทนำ

สมการผลต่าง (Difference Equation)

มากกว่าหนึ่งตัวแปร (More Than One Variable)

แบบจำลองเมทริกซ์ (Matrix Models)

Matrix Models

สมการผลต่างเชิงเส้นที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัว สามารถแสดงในรูปแบบเวกเตอร์และเมทริกซ์ ดังนี้
สถานะของการสู้รบสามารถแทนได้ด้วยเวกเตอร์

$$X_n = [A_n, B_n]^T$$

และสมการผลต่างสามารถเขียนได้เป็น

$$\begin{bmatrix} A_{n+1} \\ B_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -a \\ -b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_n \\ B_n \end{bmatrix}$$

Matrix Models

ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่อไปนี้

$$X_{n+1} = MX_n$$

โดยที่

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -a \\ -b & 1 \end{bmatrix}$$

และผลเฉลยสามารถเขียนให้อยู่ในรูป

$$X_n = M^n X_0$$

Matrix Models

ข้อความ (Proposition): กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิด $X_{n+1} = MX_n$ แล้วผลเฉลยคือ $X_n = M^n X_0$ สำหรับจำนวนเต็ม $n \geq 0$

เราจะพิสูจน์ข้อความนี้โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

1. **ขั้นฐาน (Base Case):** พิจารณาที่ $n = 0$

$$\text{ด้านซ้าย (LHS)} = X_0$$
$$\text{ด้านขวา (RHS)} = M^0 X_0 = IX_0 = X_0$$

   เนื่องจากด้านซ้ายเท่ากับด้านขวา ดังนั้นข้อความนี้เป็นจริงสำหรับ $n = 0$

2. **สมมติฐานของอุปนัย (Inductive Hypothesis):** สมมติให้ข้อความเป็นจริงสำหรับจำนวนเต็ม $k \geq 0$ ใดๆ กล่าวคือ:

$$X_k = M^k X_0 \tag{4.1}$$

Matrix Models

3. **ขั้นอุปนัย (Inductive Step):** เราต้องการแสดงว่าข้อความเป็นจริงสำหรับ $n = k + 1$ หรือก็คือต้องการแสดงว่า $X_{k+1} = M^{k+1}X_0$ จากความสัมพันธ์เวียนเกิดที่กำหนดให้:

$$X_{k+1} = MX_k$$

แทนค่าจากสมมติฐานของอุปนัย (4.1) ลงในสมการ:

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= M(M^k X_0) \\ &= (M \cdot M^k)X_0 \\ &= M^{k+1}X_0 \end{aligned}$$

ซึ่งแสดงว่าถ้าข้อความเป็นจริงสำหรับ $n = k$ แล้ว จะเป็นจริงสำหรับ $n = k + 1$ ด้วย

สรุป: โดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ สูตร $X_n = M^n X_0$ เป็นจริงสำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 0$

Matrix Models

ประโยชน์ของแนวทางเมทริกซ์

- แนวทางนี้เหมาะสำหรับแบบจำลองที่แสดงการเปลี่ยนผ่านระหว่างสถานะหรือกลุ่มย่อย (compartments)
- การพัฒนาแบบจำลองประชากรไม่ได้มุ่งเพียงทำนายขนาดรวมของประชากรเท่านั้น
- ประชากรประกอบด้วยบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น
- การวางแผนจัดสรรทรัพยากร (เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล) ต้องอาศัยข้อมูลเชิงโครงสร้างของประชากร
- จึงจำเป็นต้องทำนายจำนวนบุคคลในแต่ละหมวดหมู่หรือกลุ่มย่อยภายในประชากร

Matrix Models

ตัวอย่าง 10 (ตัวอย่างประชากรสัตว์)

พิจารณาประชากรสัตว์ที่สามารถสืบพันธุ์ได้เมื่ออายุครบหนึ่งปี แทนประชากรของแต่ละกลุ่มของช่วงเวลา n ดังต่อไปนี้

- $B_n =$ จำนวนสัตว์แรกเกิดและสัตว์วัยอ่อน (อายุไม่เกินหนึ่งปี)
- $A_n =$ จำนวนสัตว์วัยรุ่น (อายุไม่เกินสองปี)
- $S_n =$ จำนวนสัตว์วัยผู้ใหญ่ (อายุสองปีหรือมากกว่า)

ข้อมูลอัตราการเกิดและตาย

กลุ่ม (Group)	อัตราการเกิด (Birth rate)	อัตราการตาย (Death rate)
B	0	0.1
A	0.3	0.2
S	0.1	0.3

ตัวอย่างเช่น
90% ของสัตว์แรกเกิดรอดชีวิตไปเป็นสัตว์วัยผู้ใหญ่
10% ของสัตว์วัยผู้ใหญ่ผลิตลูกหลานหนึ่งตัวต่อปีโดยเฉลี่ย

จากตารางข้อมูลอัตราการเกิดและตายสามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้เป็น

$$\begin{bmatrix} B \\ A \\ S \end{bmatrix}_{n+1} = \begin{bmatrix} 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B \\ A \\ S \end{bmatrix}_{n}$$

เมทริกซ์นี้เรียกว่า **transition matrix**
ผลเฉลยของรูปเมทริกซ์นี้ จะขึ้นอยู่กับขนาดของ eigenvalue (λ) นั่นคือ

- ถ้า $\lambda > 1$ ประชากรจะเติบโตโดยไม่มีขีดจำกัด
- ถ้า $\lambda = 1$ ประชากรจะลู่เข้าสู่ eigenvector ที่สอดคล้องข้องกับ λ
- ถ้า $\lambda < 1$ ประชากรจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

กำหนดให้

$$X_n = \begin{bmatrix} B \\ A \\ S \end{bmatrix}_n$$

และ

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0.7 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น $X_n = M^n X_0$

ตัวอย่าง 11

เกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศแห่งหนึ่ง ทำให้ผู้บริหารของประเทศต้องการประมาณยอดผู้ติดเชื้อรายวัน จงหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายและประมาณการแพร่ระบาดของโรคที่สอดคล้องกับสมมติฐานต่อไปนี้

1. โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ และไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย
2. ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจะมีภูมิคุ้มกัน และไม่กลับไปป่วยซ้ำอีก

ตัวอย่าง 12

เกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศแห่งหนึ่ง ทำให้ผู้บริหารของประเทศต้องการประมาณยอดผู้ ติดเชื้อรายวัน จงหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายและประมาณการแพร่ระบาด ของโรคที่สอดคล้องกับสมมติฐานต่อไปนี้

1. โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ และไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย
2. ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ตัวอย่าง 13

จากตัวอย่างการเกิดโรคระบาดที่ผ่านมา จงนำเสนอวิธีการยับยั้งหรือชะลอโรคระบาด พร้อมทั้งบอกว่าวิธีการที่เสนอมานั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

ตัวอย่าง 14

จงเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตลอดจนแนวทางการชะลอหรือยับยั้งโรคระบาดที่สอดคล้องกับสมมติฐานต่อไปนี้

1. โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ และ ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้
2. ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจะมีภูมิคุ้มกัน แต่จะกลับไปป่วยซ้ำอีกเมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนลง